

Práctica 5a. Procesamiento de Imágenes

15 de enero de 2025

Estudiante:

Andrés Felipe Pinzón Harker, apinzonh@unal.edu.co

Cristian Camilo Pérez Puentes, crperezp@unal.edu.co

Profesor: Omar Olarte Duarte

Introducción

En esta práctica experimental, se responde la cuestionario 5a de la clase *Mediciones en Óptica y Acústica* del semestre 2024-II del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, con la finalidad de explicar el procesamiento de imágenes digitales a través de software **ImageJ** y **Mathematica**

El procesamiento de imágenes requiere el manejo de grandes cantidades de datos codificadas en cada aspecto de la imagen digital: desde los parámetros fotográficos que requieren al completo el sistema óptico de la cámara a la digitalización a través de píxeles, intensidades y colores en la que participa el computo interno del aparato.

Metodología: ImageJ

Aplicaremos el procesamiento de imágenes a través del software especializado de dominio público **ImageJ** en su versión básica. Este permite hacer las mediciones con el grado requerido de precisión de uso frecuente en las ciencias.

Para ello, mostraremos la metodología de trabajo para un principiante pueda reconocer las funciones básicas del software y la finalidad de comprobar la *ley de Malus*.

0.1. Preparación

Para que el software reconozca las imágenes como una secuencia continua, generalas con una enumeración. Puede abrir el software y llevar la carpeta completa de las fotografías para importarla (fig. 1).

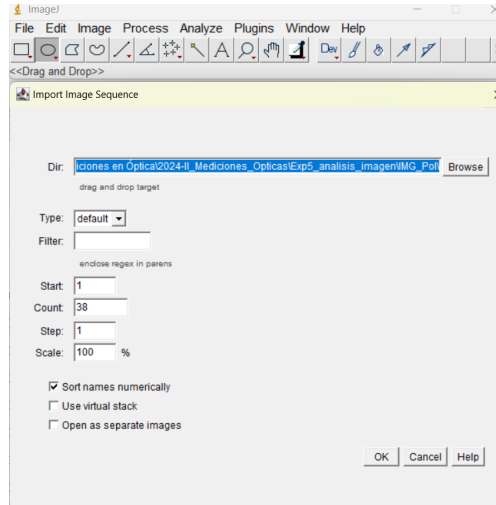


Figura 1: Configuración de la importación de la secuencia de imágenes.

Verifique que las imágenes estén apiladas donde el software permita reconocer como secuencia (el “1/37” de fig. 2).

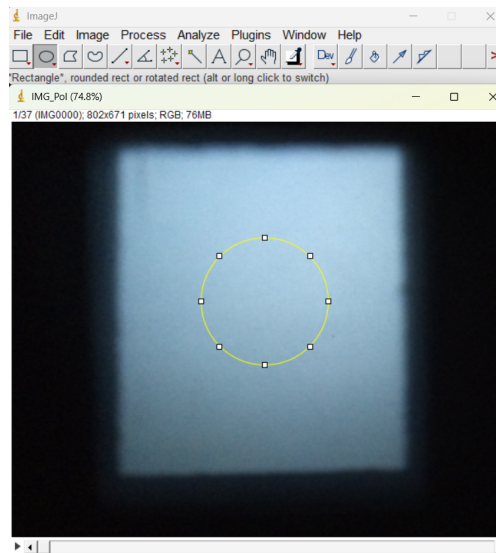


Figura 2: Verifique y seleccione el área de estudio, en nuestro donde se solapen las figuras

0.2. Región de intersección

Idealmente, para encontrar el área de intersección se colocaría un umbral de irradiancia y se buscaría la intersección de todos los puntos en todas las imágenes requeridas, así tendríamos un área aproximadamente circular.

El problema en este software es que se puede replicar (al parecer) solo aproximadamente, para ello ingresamos a la opción **Image > Stacks > Z Project** donde utilizaremos el promedio de irradiancia para solapar todas las imágenes y ver su clara intersección (fig. 3)

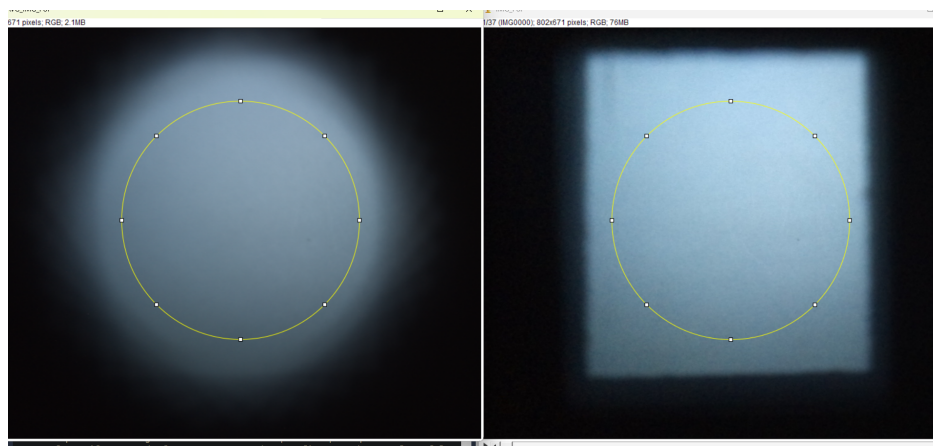


Figura 3: Intersección aparente de las imágenes forma un círculo con un gradiente especial.

Seleccionamos el límite con la herramienta **Oval**, delimitamos el círculo y lo pasamos a la ventana de apilamiento con el atajo **ctrl+shift+e** para recuperar la misma selección.

0.3. Dividir en RGB

Separamos la imagen en los diferentes espectros que capta la cámara fotográfica RGB (refiere a rojo, verde y azul) y estudiamos el perfil de irradiación para conocer la naturaleza de la luz blanca del LED.

Seleccionamos en el software la opción **Image>Color>Split Channels** para dividir en canales todo el apilamiento de imágenes. Aquí, seleccionamos la herramienta **Oval Tool** y con **shift+click** puede generar el círculo conveniente con el solapamiento de las figuras (como fig. 2).

De aquí recuperamos nuevamente la selección con **ctrl+shift+e** y ya podemos utilizar las herramientas de medición de promedio o de pixel único

0.4. Medición Pixel Único

Para ello, basta seleccionar con la herramienta de selección **rectangle** y tomar solo un pixel. El análisis se realiza en todo el apilamiento (*stack*) aplicando **Image>Stacks>Measure stack...** obtenemos los resultados requeridos, los cuales podemos importar como se requieran (fig. 4) desde la tabla.

En este caso no se tiene incertidumbre puesto que no se tiene un rango de datos para los cuales tomar la información, luego no es una medida que debemos tomar solitariamente sino al menos un conjunto abundante de pixeles “buenos”.

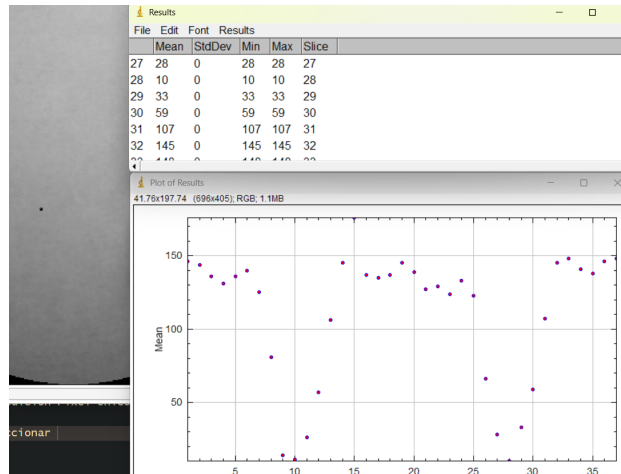


Figura 4: Selección del pixel y mediciones de los resultados para el espectro en rojo.

0.5. Medición Promedio ROI

En este caso, conociendo la máscara de la selección circular tomada previamente, recuperamos la selección y hacemos el mismo proceso previo, es decir, aplicando `Image>Stacks>Measure stack...` en esa área de selección.

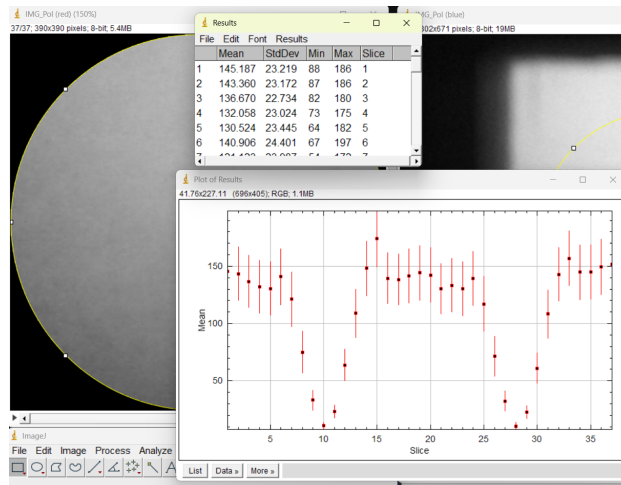


Figura 5: Selección de un rango (circular) promedio de la intersección ROI y mediciones tomadas.

Cuestionario

Problem 1: Aumento Nominal

Gráficas de la práctica de “laboratorio”

Se comparan las gráficas obtenidas por las diferentes metodologías y los 2 tipos de mediciones.

Mathematica

Este método toma todos los pixeles de intersección entre las figuras, lo cuál resalta en la gráfica 6 con una menor irradiancia comparada con la gráfica 7 de pixel único elegido convenientemente para tener una irradiancia “mayor”.

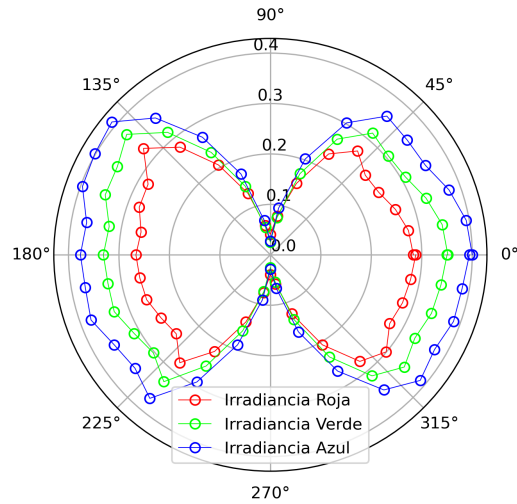


Figura 6: Ley de Malus con la medición del promedio ROI con datos resueltos desde Mathematica

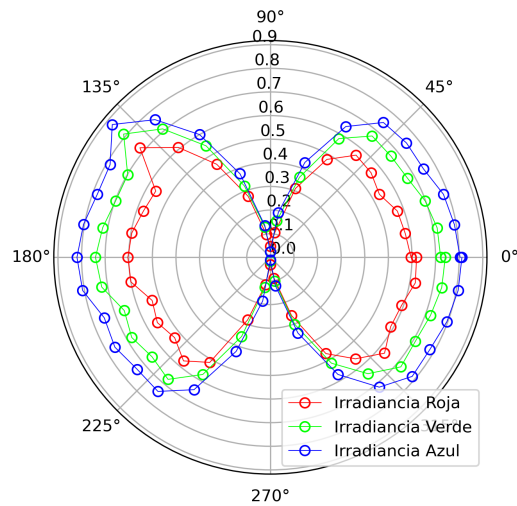


Figura 7: Ley de Malus con la medición del pixel único con datos resueltos desde Mathematica

0.6. ImageJ

Aquí comparamos con los resultados obtenidos por este otro método.

Referencias